Laboratório Prolog · Aula 13

Rômulo Amorim · RA 240005822 · Turma B
Gerado em 21/10/2026, 22:05:52 · tempo registrado no cronômetro: 22:23

Preparação: Programar descrevendo, não instruindo

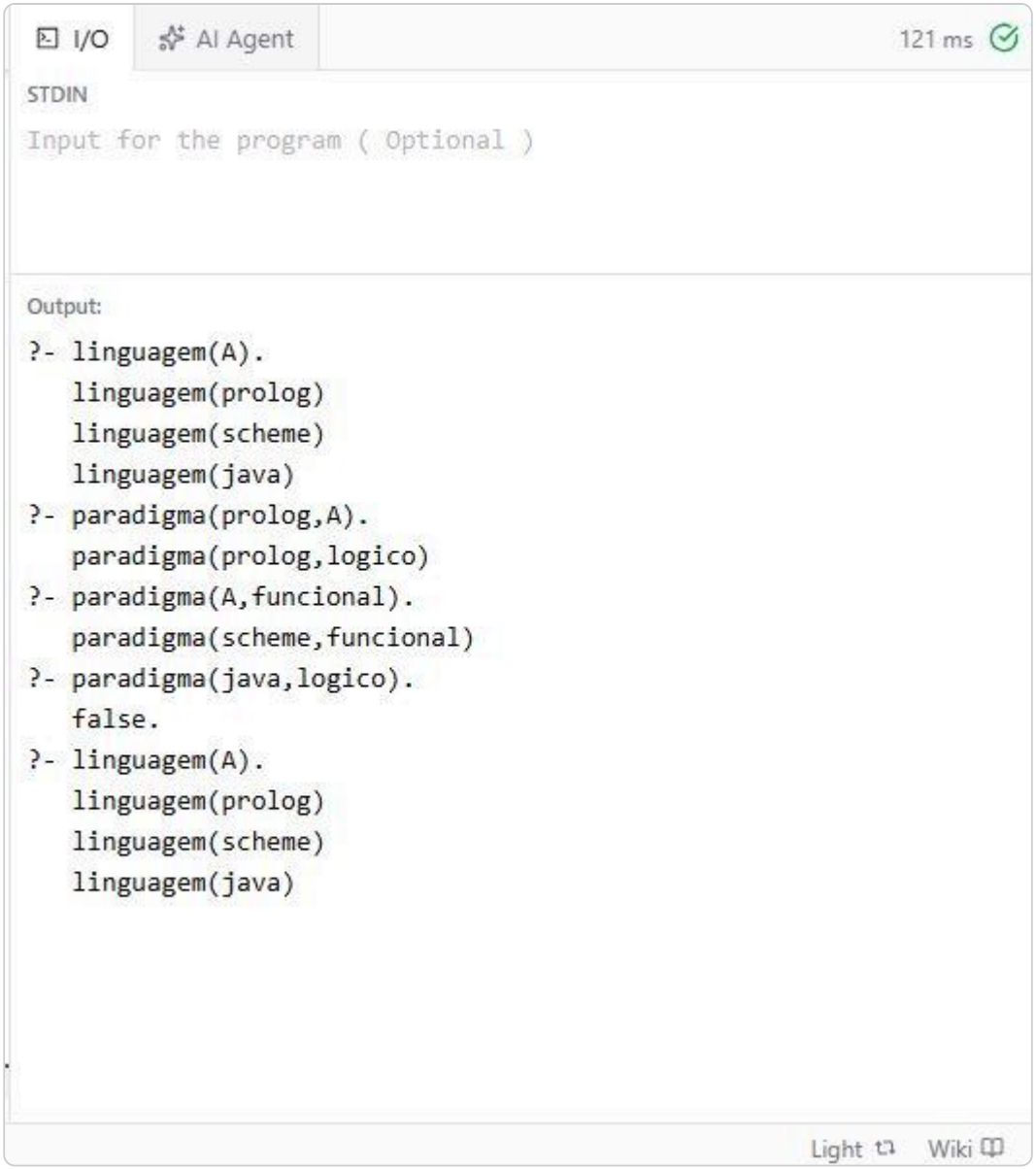
Previsão: O que paradigma(L, funcional) e paradigma(java, logico) vão responder?

Vai mostrar as linguagens que possuem o paradigma funcional.
Vai retornar false, porque o Java não ta definido como uma linguagem de paradigma lógico.

Saída do ola.pl

não respondido





0.1 Qual é a diferença entre paradigma(prolog, P) e paradigma(prolog, logico)? O que cada uma pergunta?

paradigma(prolog, P) pergunta qual é o paradigma do Prolog e o paradigma(prolog, logico) verifica se o paradigma do Prolog é lógico

0.2 paradigma(java, logico) deu false: Java não é lógico ou o programa não sabe isso? Justifique.

Isso quer dizer que o programa nao tem um fato dizendo que Java é lógico. Ele só conhece as informações cadastradas

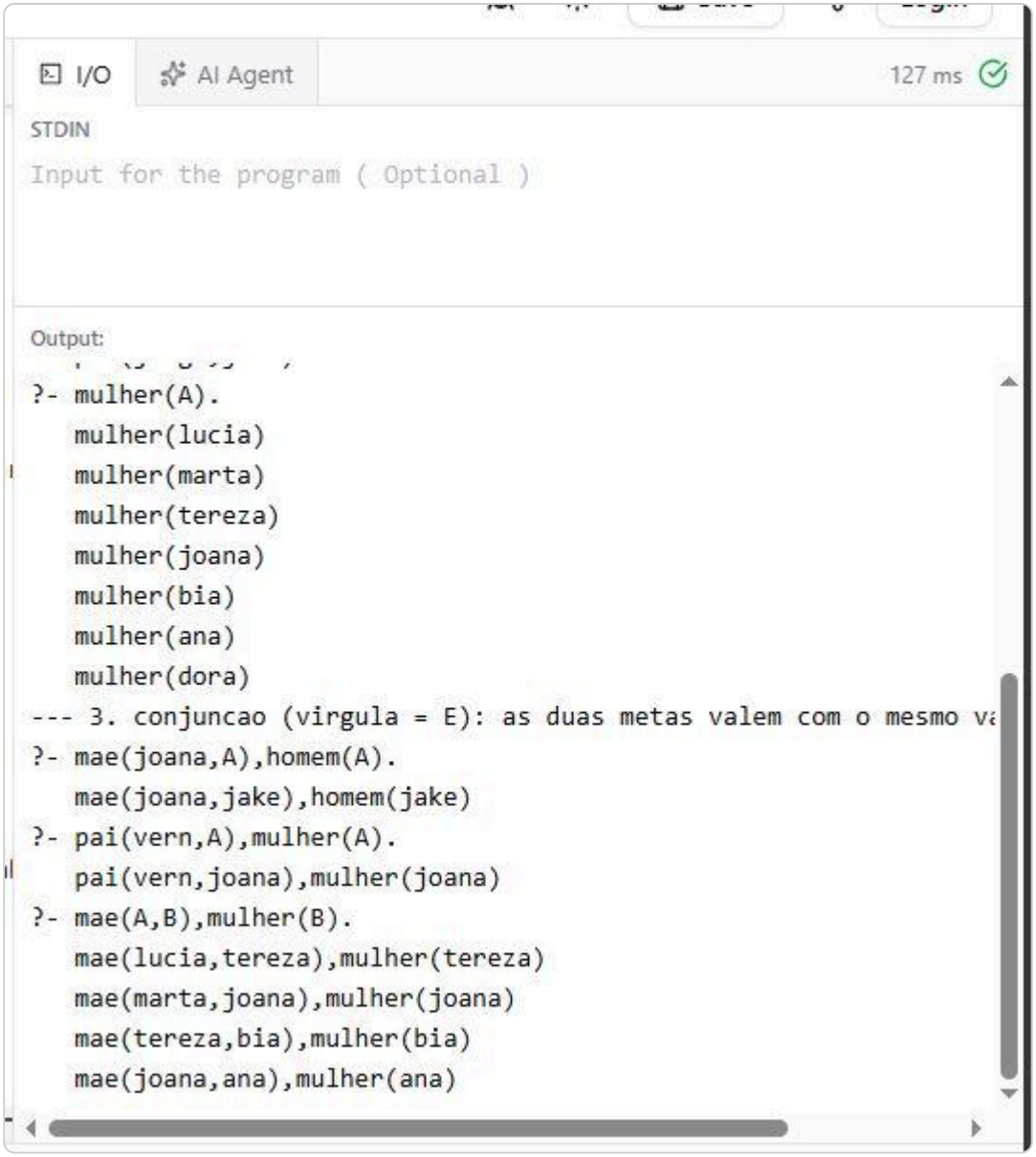
Etapa 1: Uma base de fatos e perguntas sobre ela

Previsão: Quantas respostas terá mulher(Quem)? E quais pares terá (mae(M, F), mulher(F))?

mulher(Quem) terá 7 respostas e os pares serão (marta, joana), (tereza, bia), (joana, ana)

Saída do familia.pl

```
Filhos de Joana: Jake e Ana
Pai de Jake: Jorge
Mães e filhos homens: Lúcia e Vern; Marta e Paulo; Joana e Jake; Dora e Leo
Existe alguém que é homem e mulher? Não, retorna false
As duas consultas são verdadeiras? Sim, retorna true, pois Joana é mãe de Jake e de Ana
```



1.1 Escreva em português o que significa a consulta (mae(Mae, Filha), mulher(Filha)) e quantas respostas ela teve.

A consulta procura mães que tenham filhas mulheres, ela teve 4 respostas

1.2 pai(maria, jake) deu false mas a base não menciona maria. Que pressuposto explica? Por que pode ser um problema?

O pressuposto é mundo fechado: o que não está na base é considerado falso. Na vida real isso ai pode ser problema porque uma informação pode ser verdadeira, mas ainda não ter sido cadastrada.

1.3 Em que ordem as respostas de mulher(Quem) apareceram? O que determina essa ordem?

a ordem é: Lúcia, Marta, Tereza, Joana, Bia, Ana e Dora. Essa ordem é determinada pela sequência dos fatos no código.

Etapa 2: Regras: ensinando o Prolog a deduzir

Previsão: Quais respostas terão tio(X, jake) e primo(leo, X)?

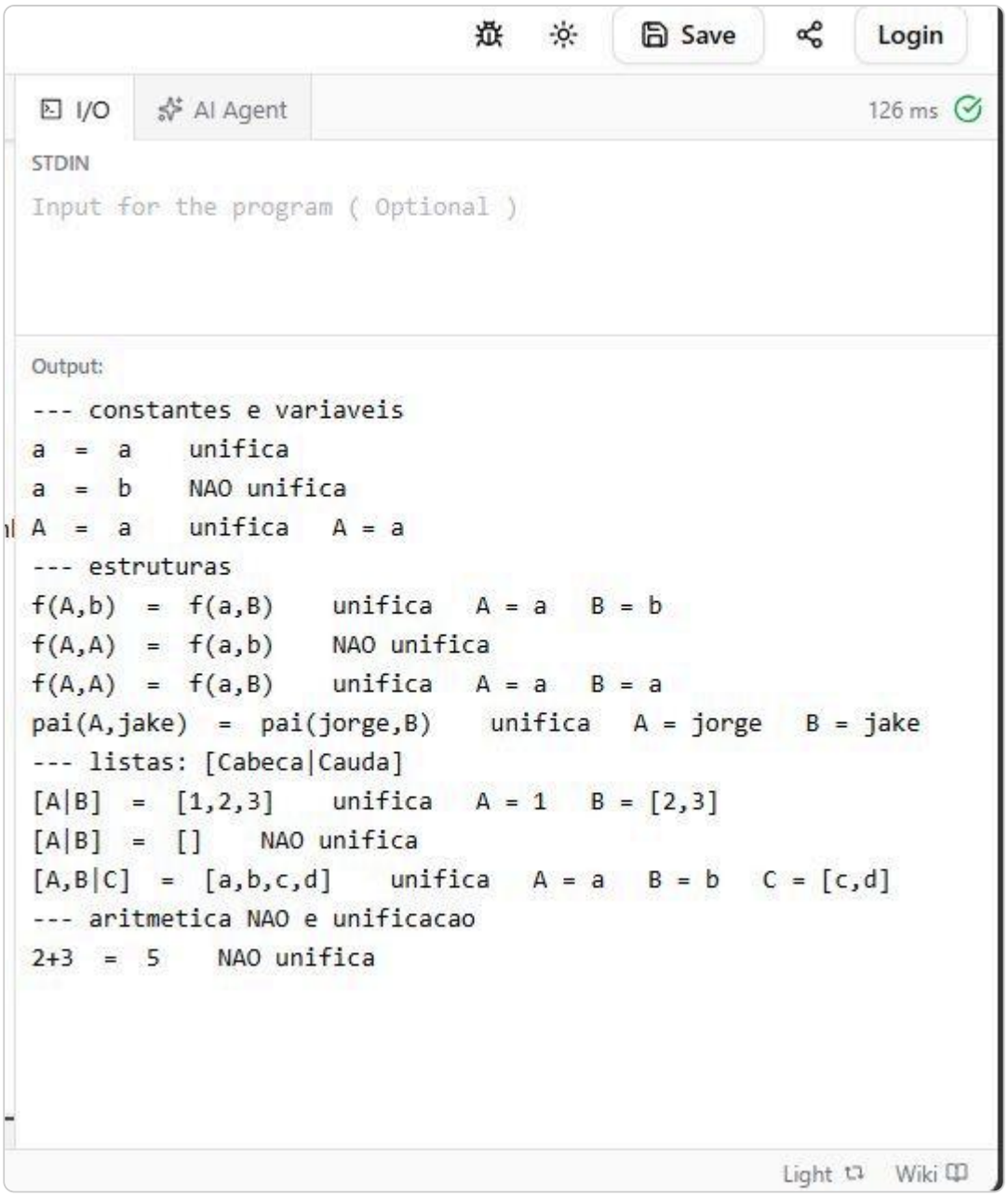
tio(X, jake) terá como resposta o tio Jorge e o primo(leo, X) vai depender das regras e dos fatos cadastrados no código

Previsão: Quais unificações vão falhar: f(X,X)=f(a,b), f(X,X)=f(a,Y), [A|B]=[], 2+3=5?

Vão falhar a primeira, a terceira e a quarta unificação

Saídas de regras.pl e unificacao.pl

não respondido



Output:

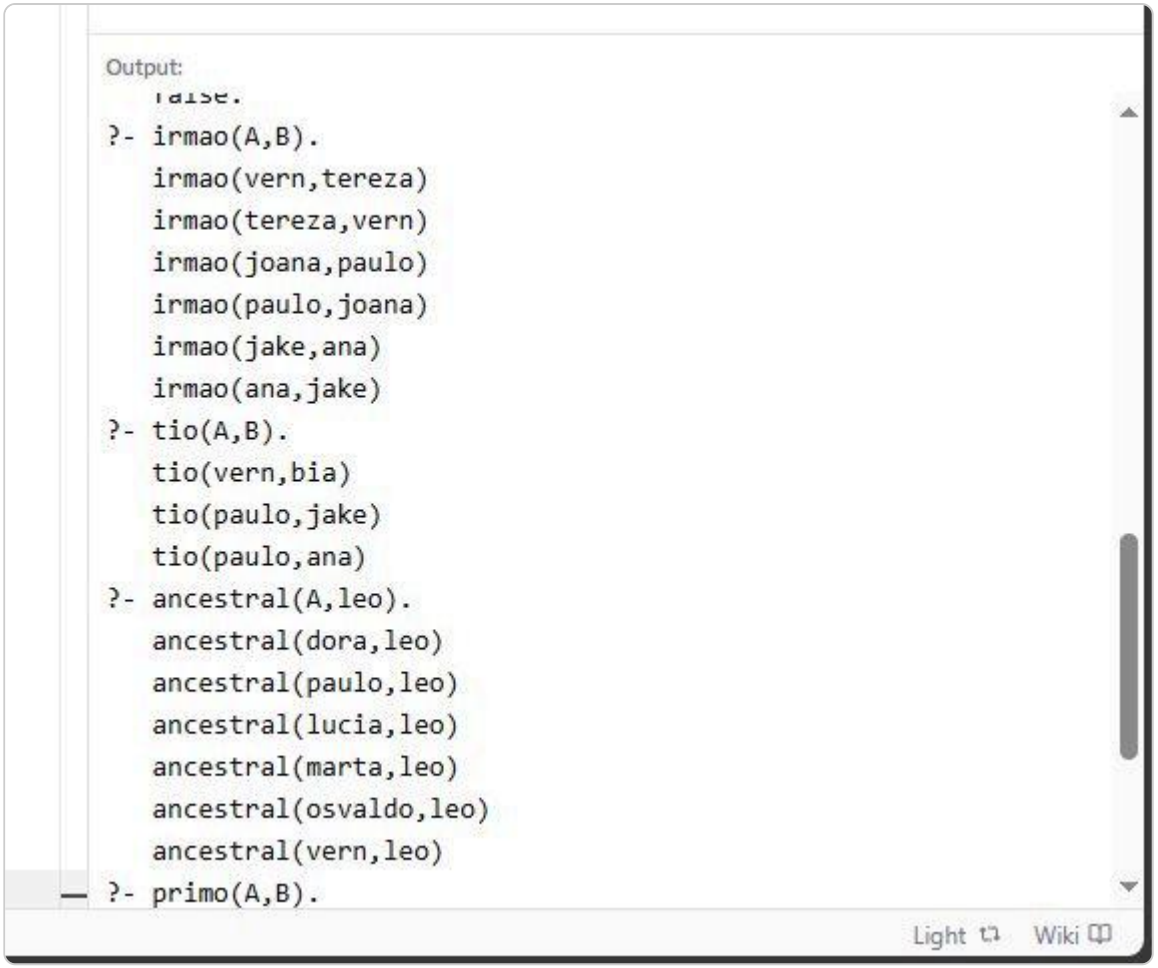
```
--- avo: duas regras progenitor encadeadas
?- avo(A,jake).
   avo(marta,jake)
   avo(vern,jake)
?- avo(osvaldo,A).
   avo(osvaldo,joana)
   avo(osvaldo,paulo)
   avo(osvaldo,bia)
--- irmao, tio e primo
?- irmao(jake,A).
   irmao(jake,ana)
?- tio(A,jake).
   tio(paulo,jake)
?- primo(leo,A).
   primo(leo,jake)
   primo(leo,ana)
--- ancestral (recursiva)
?- ancestral(osvaldo,A).
   ancestral(osvaldo,vern)
```

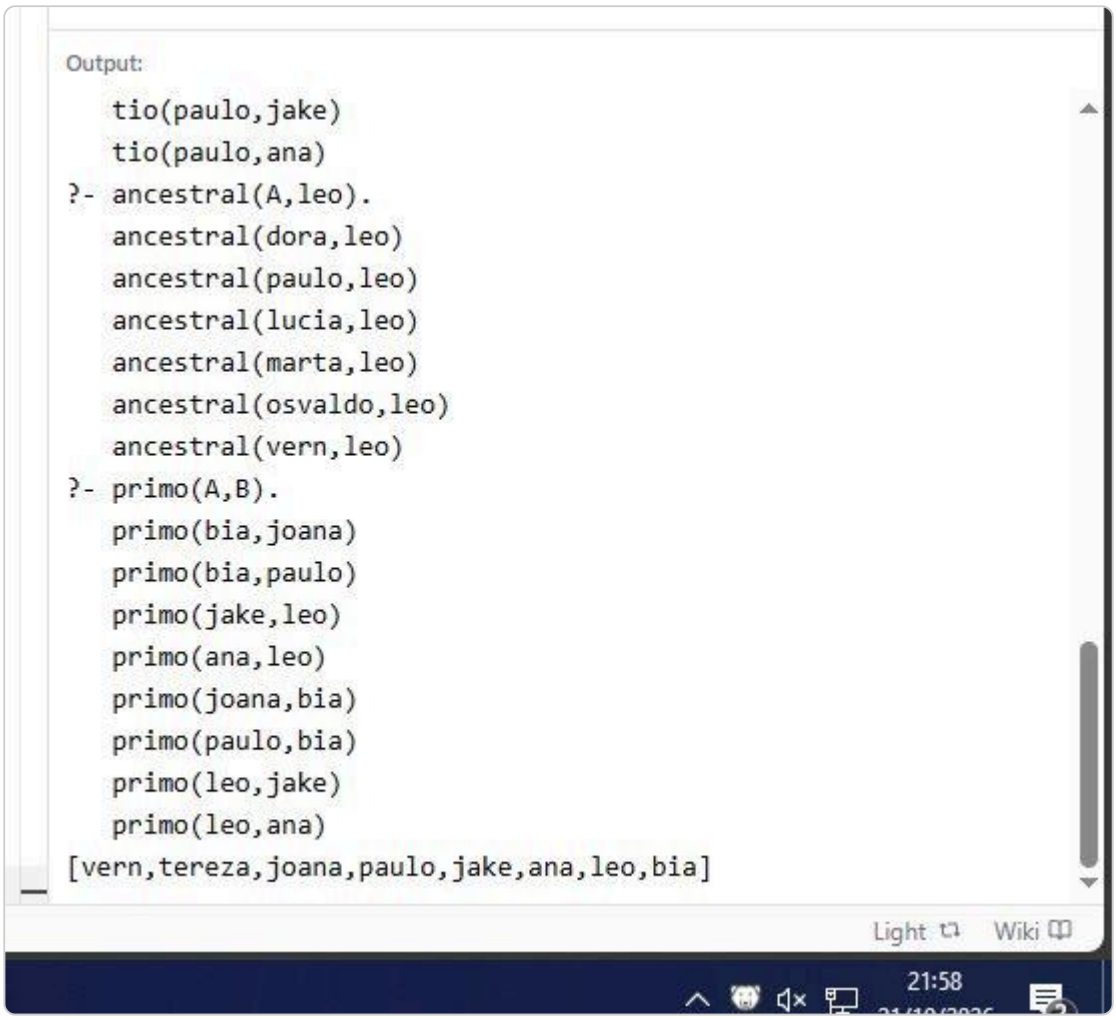
Light Wiki

Output:

```
   ancestral(osvaldo,tereza)
   ancestral(osvaldo,joana)
   ancestral(osvaldo,paulo)
   ancestral(osvaldo,jake)
   ancestral(osvaldo,ana)
   ancestral(osvaldo,leo)
   ancestral(osvaldo,bia)
?- ancestral(A,jake).
   ancestral(joana,jake)
   ancestral(jorge,jake)
   ancestral(lucia,jake)
   ancestral(marta,jake)
   ancestral(osvaldo,jake)
   ancestral(vern,jake)
?- ancestral(jake,A).
   false.
?- irmao(A,B).
   irmao(vern,tereza)
   irmao(tereza,vern)
```

Light Wiki


Output:
false.
?- irmao(A,B).
irmao(vern,tereza)
irmao(tereza,vern)
irmao(joana,paulo)
irmao(paulo,joana)
irmao(jake,ana)
irmao(ana,jake)
?- tio(A,B).
tio(vern,bia)
tio(paulo,jake)
tio(paulo,ana)
?- ancestral(A,leo).
ancestral(dora,leo)
ancestral(paulo,leo)
ancestral(lucia,leo)
ancestral(marta,leo)
ancestral(osvaldo,leo)
ancestral(vern,leo)
?- primo(A,B).
Light
Wiki


Output:
tio(paulo,jake)
tio(paulo,ana)
?- ancestral(A,leo).
ancestral(dora,leo)
ancestral(paulo,leo)
ancestral(lucia,leo)
ancestral(marta,leo)
ancestral(osvaldo,leo)
ancestral(vern,leo)
?- primo(A,B).
primo(bia,joana)
primo(bia,paulo)
primo(jake,leo)
primo(ana,leo)
primo(joana,bia)
primo(paulo,bia)
primo(leo,jake)
primo(leo,ana)
[vern,tereza,joana,paulo,jake,ana,leo,bia]
Light
Wiki
21:58

2.1 Por que ancestral precisa de duas cláusulas? Qual é o caso base e qual é o caso recursivo?

Ela precisa de duas cláusulas para identificar ancestrais diretos e indiretos. O caso base verifica se alguém é progenitor direto, e o caso recursivo verifica os ancestrais de forma indireta, passando pelas gerações

2.2 Apague X \== Y da regra irmao e consulte irmao(jake, X). O que mudou? Por que a meta é necessária?

Sem X \== Y Jake aparece como irmão de si mesmo e essa condição é necessária para garantir que uma pessoa não seja considerada irmã de si mesma

2.3 Por que f(X,X)=f(a,b) não unifica mas f(X,X)=f(a,Y) unifica? Quais valores ficam em X e Y?

A primeira não unifica porque X teria que ser igual a a e b ao mesmo tempo. A segunda unifica, com X = a e Y = a

2.4 avo responde em várias direções. Isso é possível numa função de Java ou Scheme? Explique a diferença.

Em Java ou Scheme, normalmente seria necessário criar funções para cada pergunta. No Prolog, a mesma regra responde às duas consultas, porque ele busca as relações entre os fatos.

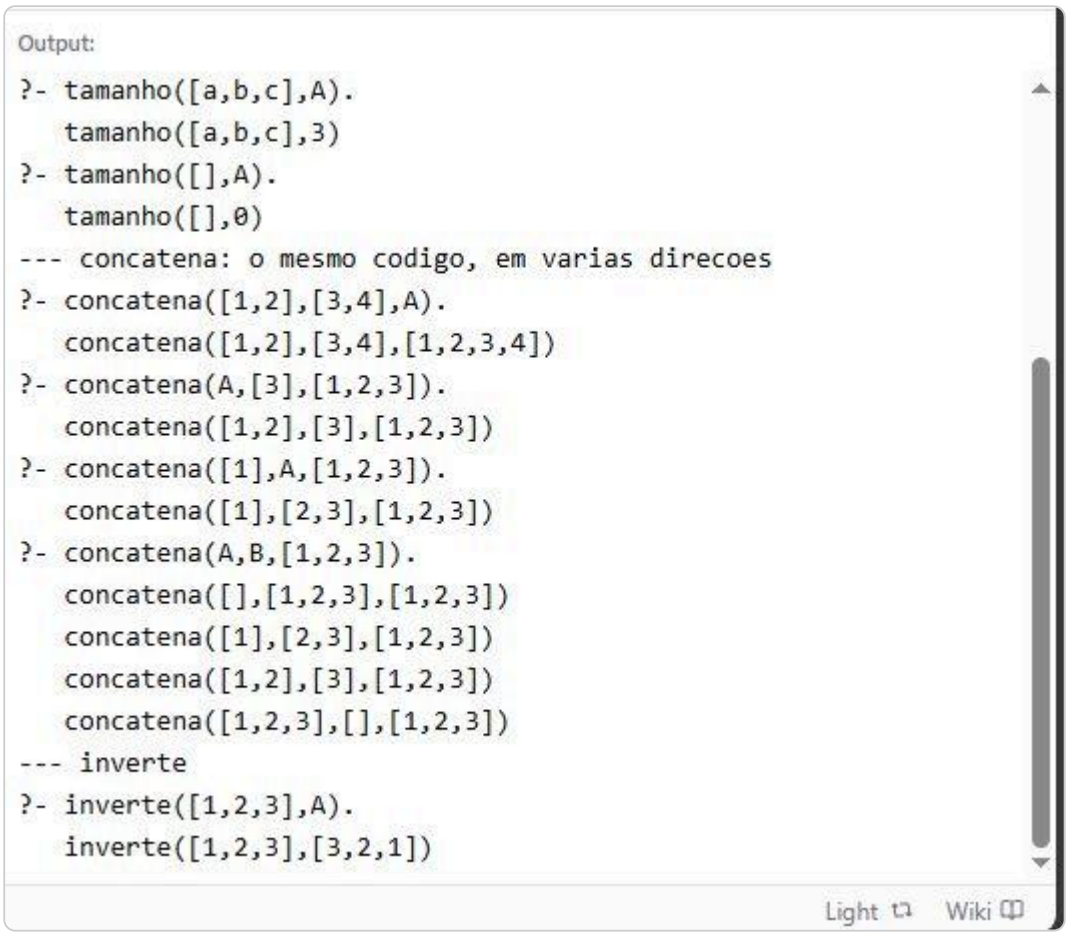
Etapa 3: Listas: o mesmo padrão do Scheme, em formato de relação

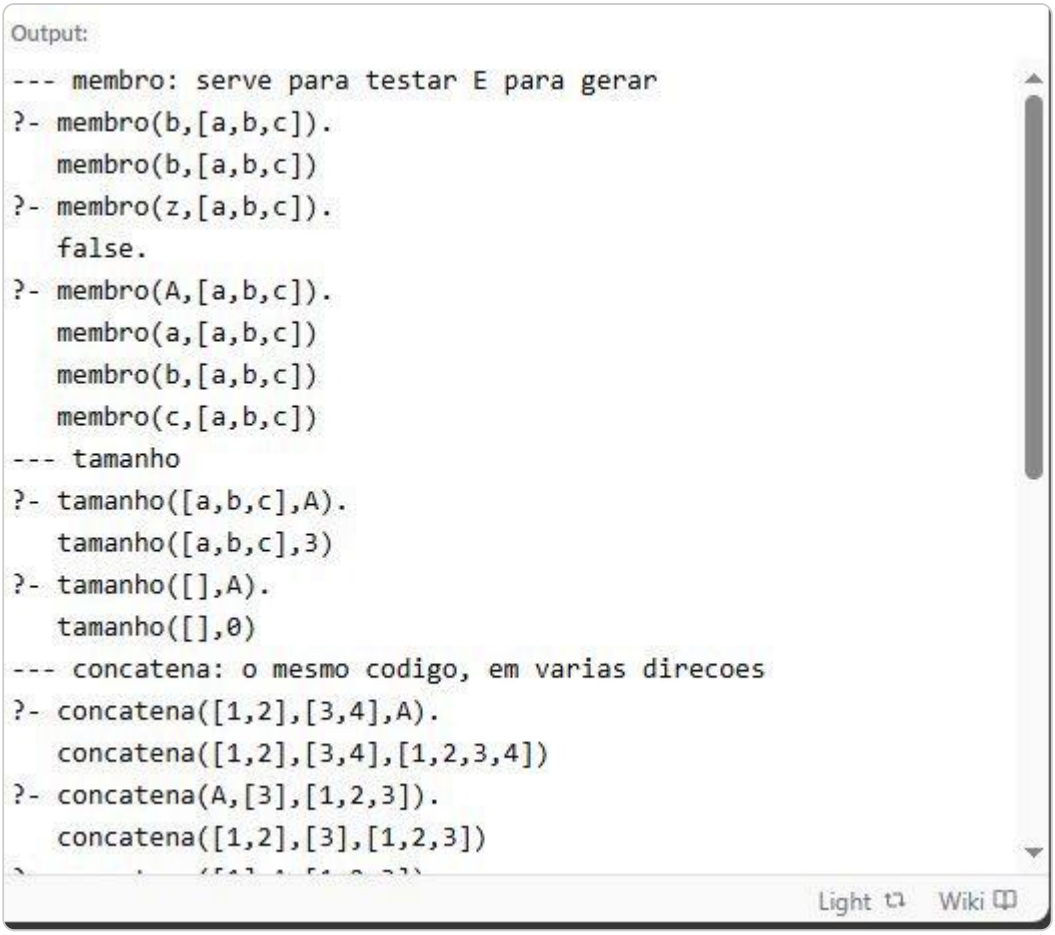
Previsão: O que concatena(X, Y, [1,2,3]) vai responder? Quantas respostas?

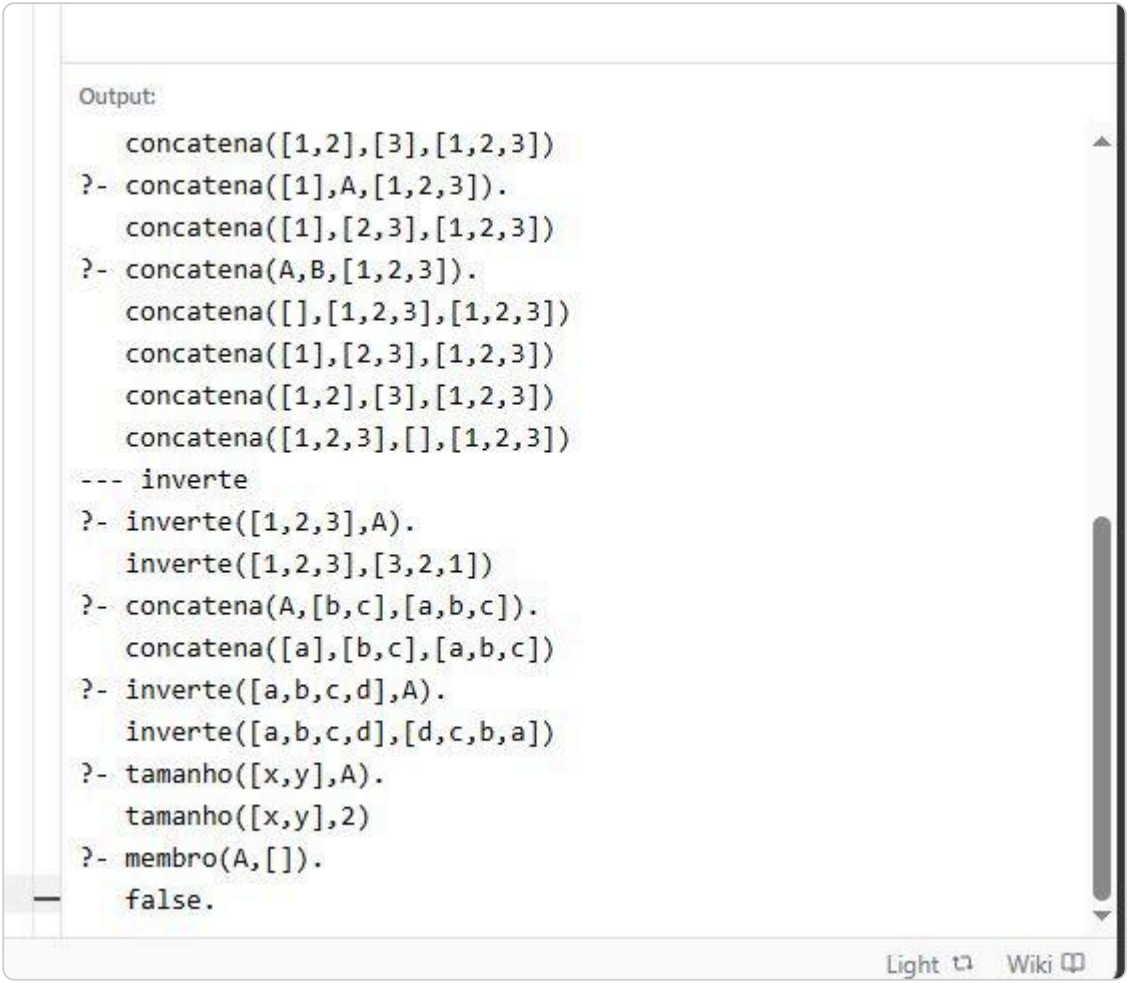
Vai responder com todas as divisões possíveis da lista [1, 2, 3] entre X e Y, dando 4 respostas

Saída do listas.pl

não respondido







3.1 Em tamanho, qual é o caso base e qual é o passo recursivo? O que fica pendente a cada chamada?

O caso base é tamanho([], 0), quando a lista está vazia. O passo recursivo conta 1 elemento e chama a função para o restante da lista. A cada chamada, fica pendente somar 1 ao tamanho da cauda.

3.2 Por que concatena(X,Y,[1,2,3]) tem 4 respostas? Compare com anexar do Scheme: o que ele não consegue fazer?

Tem 4 respostas porque a lista pode ser dividida em 4 posições diferentes entre X e Y. No Scheme, anexar apenas junta listas, não consegue descobrir as partes a partir do resultado

3.3 membro(X,[a,b,c]) gerou a, b e c sem laço. Que mecanismo do Prolog fez isso?

O Prolog usou a recursão e o backtracking, percorrendo a lista e encontrando cada elemento como uma resposta possível

Etapa 4: Aritmética: onde o Prolog deixa de ser relacional

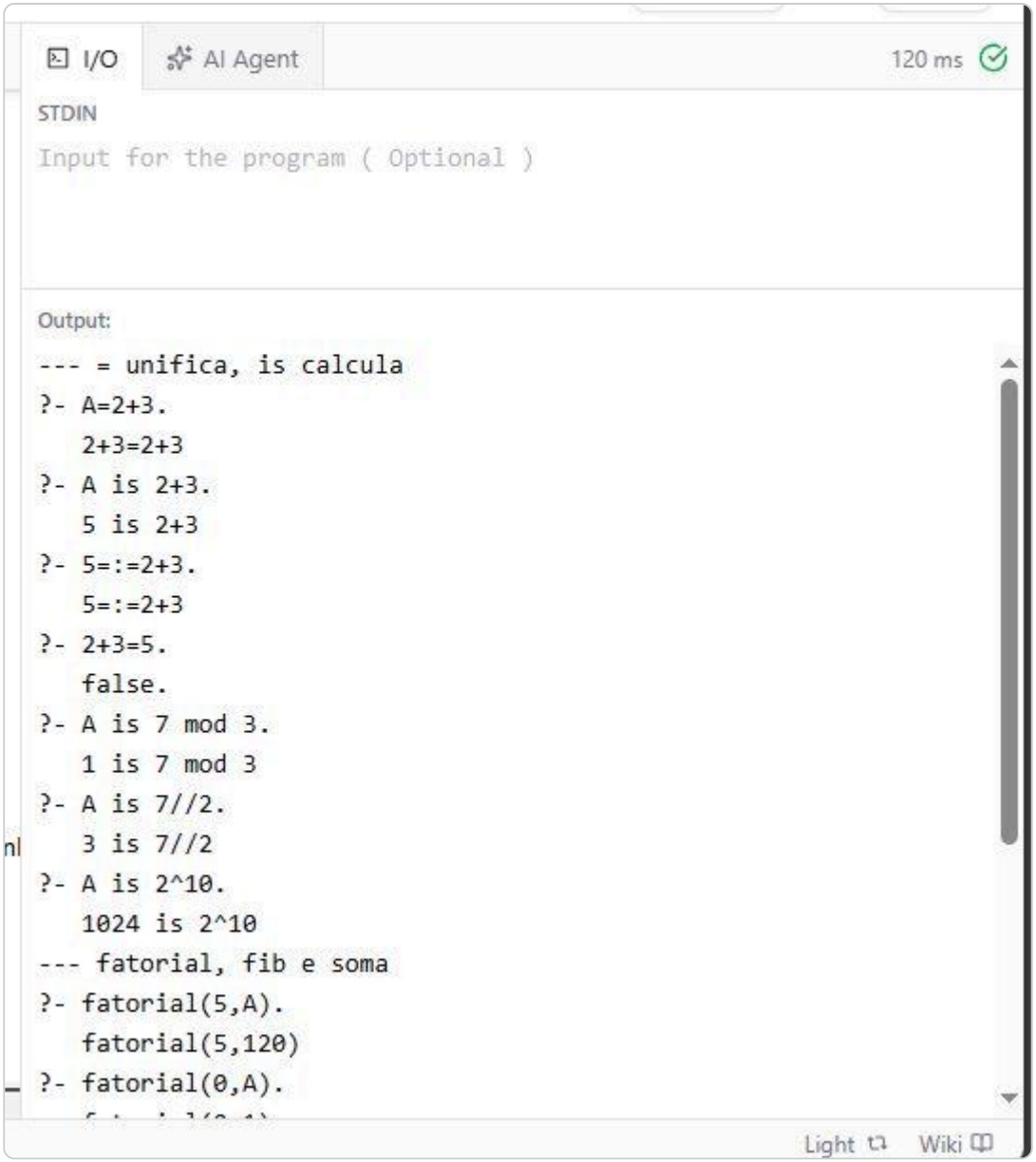
Previsão: O que mostram X = 2 + 3 e X is 2 + 3? E fatorial(N, 120)?

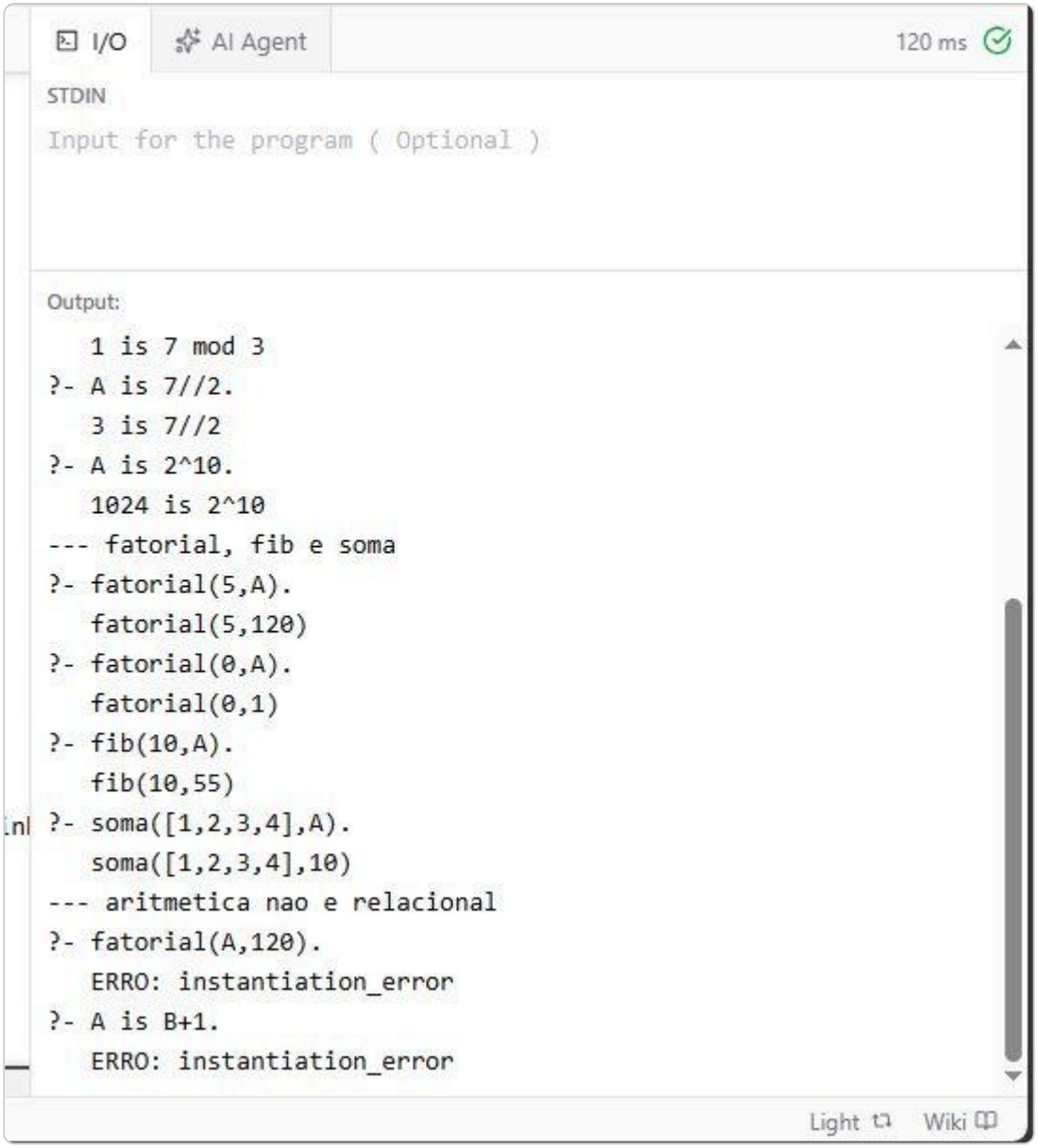
X = 2 + 3 guarda a expressão sem calcular. Já X is 2 + 3 calcula e retorna X = 5.

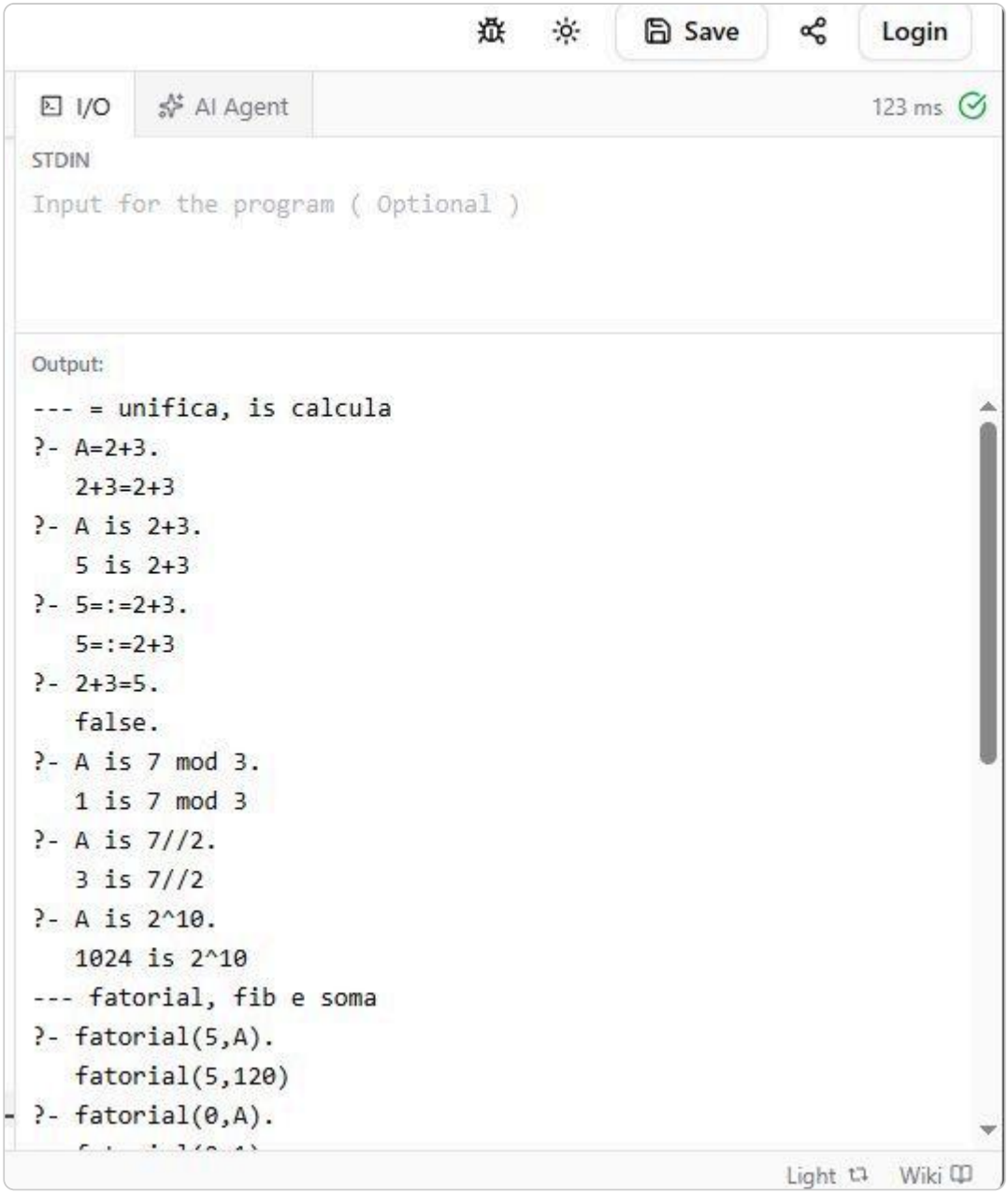
fatorial(N, 120) não funciona porque o Prolog não consegue descobrir N automaticamente usando is.

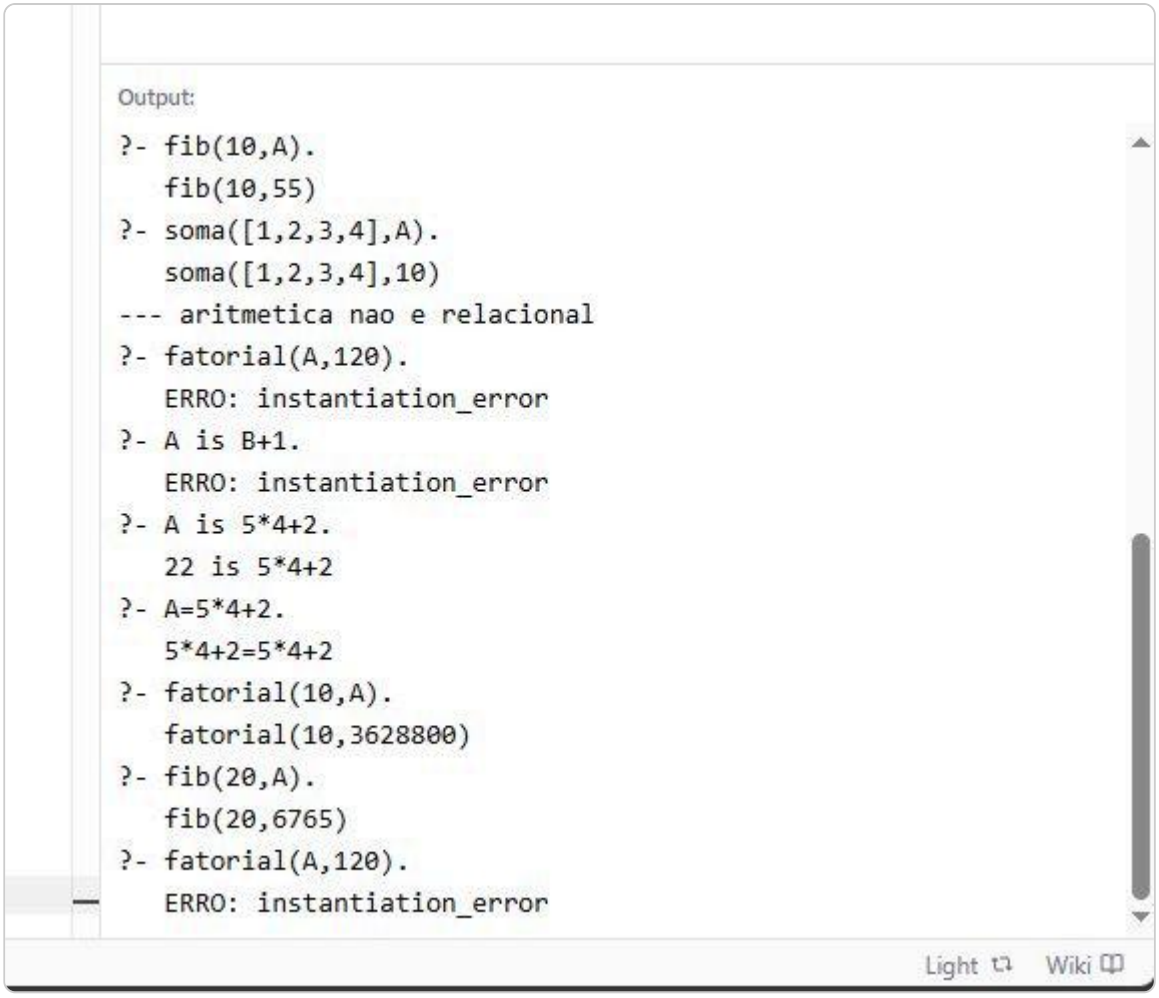
Saída do aritmetica.pl

não respondido


I/O
AI Agent
120 ms
STDIN
Input for the program (Optional)
Output:
--- = unifica, is calcula
?- A=2+3.
2+3=2+3
?- A is 2+3.
5 is 2+3
?- 5=:=2+3.
5=:=2+3
?- 2+3=5.
false.
?- A is 7 mod 3.
1 is 7 mod 3
?- A is 7//2.
3 is 7//2
?- A is 2^10.
1024 is 2^10
--- fatorial, fib e soma
?- fatorial(5,A).
fatorial(5,120)
?- fatorial(0,A).
Light
Wiki


I/O
AI Agent
120 ms
STDIN
Input for the program (Optional)
Output:
1 is 7 mod 3
?- A is 7//2.
3 is 7//2
?- A is 2^10.
1024 is 2^10
--- fatorial, fib e soma
?- fatorial(5,A).
fatorial(5,120)
?- fatorial(0,A).
fatorial(0,1)
?- fib(10,A).
fib(10,55)
?- soma([1,2,3,4],A).
soma([1,2,3,4],10)
--- aritmetica nao e relacional
?- fatorial(A,120).
ERRO: instantiation_error
?- A is B+1.
ERRO: instantiation_error
Light
Wiki


Save
Login
I/O
AI Agent
123 ms
STDIN
Input for the program (Optional)
Output:
--- = unifica, is calcula
?- A=2+3.
2+3=2+3
?- A is 2+3.
5 is 2+3
?- 5=:=2+3.
5=:=2+3
?- 2+3=5.
false.
?- A is 7 mod 3.
1 is 7 mod 3
?- A is 7//2.
3 is 7//2
?- A is 2^10.
1024 is 2^10
--- fatorial, fib e soma
?- fatorial(5,A).
fatorial(5,120)
?- fatorial(0,A).
Light
Wiki



4.1 Explique com exemplos a diferença entre =, is e =:=.

O = verifica se dois termos são iguais ou podem ser unificados. Exemplo: X = 5 faz X receber o valor 5.
O is calcula uma expressão matemática. Exemplo: X is 2 + 3 faz X receber o resultado 5.
O =:= compara o resultado de duas expressões matemáticas. Exemplo: 5 =:= 2 + 3 retorna verdadeiro, porque os dois lados têm o valor 5

4.2 Por que fatorial(N,120) dá erro e concatena(X,[3],[1,2,3]) funcionou? O que há de diferente na aritmética?

Porque concatena é uma relação que funciona em diferentes direções, permitindo descobrir os elementos que faltam. Já fatorial usa operações matemáticas, como is e >, que precisam de valores numéricos definidos para calcular. Por isso, fatorial(N, 120) dá erro quando N está indefinido.

4.3 Compare o fatorial em Prolog com o fact em Haskell: o que é igual e o que é diferente?

Os dois usam recursão e um caso base para calcular o fatorial. A diferença é que, no Prolog, usamos regras e consultas, enquanto no Haskell usamos uma função que recebe um valor e retorna o resultado

Etapa 5: Controlando (e sofrendo com) a busca

Previsão: qual de solteiro1/solteiro2 dá false? maximo2(5,3,M) uma ou duas respostas? maximo3(5,3,3) true ou false?

não respondido

Saída de controle.pl e mensagem de ancestral_ruim

não respondido

Previsão: Quantas colorações existem com 3 cores? E com 2 cores?

não respondido

Saída do mapa.pl

não respondido

5.1 Com o rastro do bloco A, explique como o Prolog encontrou as respostas de mesmo_gosto(X,Y). Que meta falhou e para onde voltou?

não respondido

5.2 Por que solteiro2 dá false e solteiro1 não? Por que solteiro1 afirma que osvaldo é solteiro?

não respondido

5.3 maximo3(5,3,3) deu true. Explique por que o corte não protegeu esse uso. Como você corrigiria?

não respondido

5.4 Por que ancestral_ruim estoura a pilha e ancestral_bom não, se dizem a mesma coisa logicamente?

não respondido

5.5 Quantas colorações com 3, 2 e 4 cores? Por que o programa é declarativo apesar de fazer busca?

não respondido

Fechamento: O que você viu e onde isso se encaixa

6.1 Explique a diferença entre o paradigma lógico e o funcional usando concatena e anexar.

não respondido

6.2 Cite duas deficiências do Prolog que você observou, ligando cada uma a um programa.

não respondido

6.3 Para que tipo de problema você escolheria Prolog em vez de Java? E para qual não escolheria?

não respondido